

Análisis de Componentes Principales (PCA)

Desempeño de Líneas de Producción — Sector Textil

1. Introducción y objetivo

Una empresa del sector textil desea resumir el desempeño de sus 60 líneas de producción, descritas originalmente mediante 12 variables asociadas a capacidad productiva, desempeño comercial, calidad operativa y gestión del talento operativo. El objetivo de este informe es aplicar un Análisis de Componentes Principales (PCA) para determinar si estas variables pueden resumirse en un número menor de componentes interpretables, sin perder información relevante del conjunto de datos.

2. Verificación de supuestos previos

Antes de aplicar el PCA se verificó que la matriz de correlaciones de las 12 variables fuera adecuada para este tipo de análisis, mediante el test de esfericidad de Bartlett y el índice Kaiser-Meyer-Olkin (KMO).

2.1 Test de esfericidad de Bartlett

Estadístico	Valor
Chi-cuadrado (χ^2)	1158.133
Grados de libertad (df)	66
Valor p	3.36×10^{-199}

El valor p obtenido es prácticamente cero (muy inferior a 0.05), por lo que se rechaza la hipótesis nula de que la matriz de correlaciones es una matriz identidad. Esto confirma que existen correlaciones significativas entre las 12 variables, lo cual justifica la aplicación de un análisis factorial/PCA.

2.2 Índice de adecuación muestral KMO

El índice KMO global obtenido fue de **0.80**, calificado como "bueno" según la escala de Kaiser, lo que confirma que los datos son adecuados para el análisis. La mayoría de las variables presentaron un MSA individual superior a 0.75, con excepción de N_pedidos (0.67), que se ubica en un rango aceptable pero más débil.

Variable	MSA	Variable	MSA
Horas_trabajo	0.80	Porcentaje_defectos	0.77
Unidades_producidas	0.79	Porcentaje_devoluciones	0.87
Porc_capacidad_utilizada	0.76	Satisfaccion_cliente	0.79

Unidades_vendidas	0.81	Horas_capacitacion	0.88
Ingresos_millones	0.75	Porcentaje_ausentismo	0.92
N_pedidos	0.67	Porcentaje_rotacion	0.88

Overall MSA (KMO global) = 0.80

3. Autovalores y varianza explicada

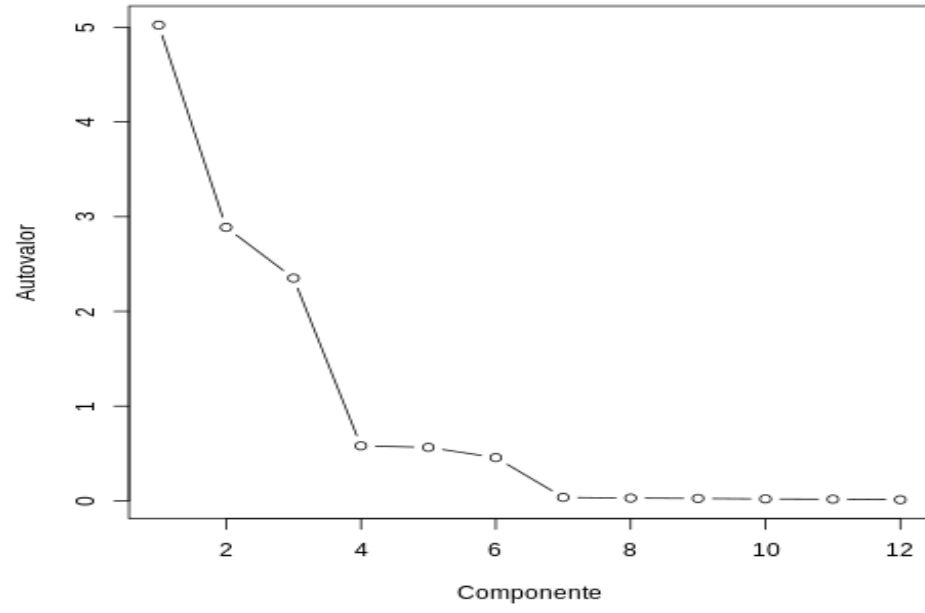
Se calcularon los autovalores (eigenvalues) de cada componente principal, junto con el porcentaje de varianza explicada y la varianza acumulada:

Componente	Autovalor	Var. Explicada (%)	Var. Acumulada (%)
PC1	5.023	41.86	41.86
PC2	2.887	24.06	65.91
PC3	2.351	19.59	85.51
PC4	0.580	4.83	90.34
PC5	0.564	4.70	95.04
PC6	0.456	3.80	98.84
PC7	0.036	0.30	99.15
PC8	0.029	0.25	99.39
PC9	0.025	0.21	99.60
PC10	0.020	0.16	99.76
PC11	0.017	0.14	99.90
PC12	0.012	0.10	100.00

Aplicando el criterio de Kaiser (autovalor > 1) se identifican **3 componentes** (PC1, PC2 y PC3, resaltados en la tabla), que en conjunto explican el **85.51%** de la varianza total de los datos — un porcentaje ampliamente superior al umbral habitual de 70-80% recomendado para este tipo de análisis. Ambos criterios coinciden en la misma decisión: retener 3 componentes.

4. Gráfico de sedimentación (Scree Plot)

El gráfico de sedimentación confirma visualmente la decisión anterior: se observa una caída pronunciada del autovalor entre PC1 y PC3, seguida de un aplanamiento marcado a partir de PC4, donde los autovalores se ubican por debajo de 1 y aportan cada vez menos información.



5. Tabla de cargas de los componentes retenidos

A continuación se presentan las cargas (loadings) de las 12 variables originales sobre los 3 componentes principales retenidos:

Variable	PC1	PC2	PC3
Horas_trabajo	0.263	0.230	0.445
Unidades_producidas	0.280	0.255	0.410
Porc_capacidad_utilizada	0.288	0.194	0.435
Unidades_vendidas	0.224	0.426	-0.298
Ingresos_millones	0.199	0.419	-0.343
N_pedidos	0.186	0.396	-0.391
Porcentaje_defectos	-0.334	0.323	0.160
Porcentaje_devoluciones	-0.358	0.280	0.157
Satisfaccion_cliente	0.352	-0.289	-0.178
Horas_capacitacion	0.302	-0.125	0.002
Porcentaje_ausentismo	-0.321	0.115	-0.023
Porcentaje_rotacion	-0.296	0.189	-0.050

6. Interpretación de los componentes

PC1 — Gestión del talento y calidad operativa (41.86% de varianza)

Las variables dominantes corresponden a dos dimensiones conceptuales: la gestión del talento humano, representada por el ausentismo (-0.321), la rotación (-0.296) y la capacitación (0.302); y la calidad operativa, reflejada en las devoluciones (-0.358) y la satisfacción del cliente (0.352). Se observa que la capacitación y la satisfacción se mueven en un mismo sentido, mientras que el ausentismo, la rotación y las devoluciones se mueven en sentido opuesto. Esta relación tiene lógica de negocio: un personal estable y capacitado genera menos defectos y devoluciones, y una mayor satisfacción del cliente; por el contrario, un personal inestable y sin capacitación adecuada genera más problemas de calidad y clientes insatisfechos.

PC2 — Desempeño comercial con presión sobre la calidad (24.06% de varianza)

Este componente está dominado por las variables de desempeño comercial: unidades vendidas (0.426), ingresos en millones (0.419) y número de pedidos (0.396), todas con cargas altas y en la misma dirección. Sin embargo, el porcentaje de defectos (0.323) se mueve en el mismo sentido que las ventas, mientras que la satisfacción del cliente (-0.289) se mueve en sentido opuesto. Esto es coherente con la

lógica del negocio: cuando una línea de producción recibe muchos pedidos y genera altos ingresos, es sometida a mayor presión de producción, lo que incrementa la probabilidad de defectos; si esta presión se mantiene en el tiempo, la insatisfacción del cliente tiende a aumentar. En otras palabras, PC2 revela un *trade-off* entre volumen comercial y calidad: las líneas con mejor desempeño comercial no necesariamente son las de mejor calidad percibida por el cliente.

PC3 — Capacidad productiva vs. desempeño comercial (19.59% de varianza)

Este componente está dominado por las variables de capacidad productiva: horas de trabajo (0.445), porcentaje de capacidad utilizada (0.435) y unidades producidas (0.410), todas con cargas altas y en la misma dirección. En sentido opuesto se ubican las variables de desempeño comercial: unidades vendidas (-0.298), número de pedidos (-0.391) e ingresos en millones (-0.343). Las variables de calidad operativa y gestión del talento prácticamente no participan en este componente, ya que sus cargas son cercanas a cero. Esto refleja que una línea de producción puede trabajar muchas horas y producir grandes cantidades sin que eso garantice que logre vender todo lo que produce; cuando esto ocurre, la producción no vendida queda represada como inventario, es decir, el capital invertido en esa producción queda estancado hasta que finalmente se logra vender. En otras palabras, PC3 evidencia un *trade-off* entre producir mucho y vender mucho: una alta capacidad productiva no necesariamente se traduce en un buen desempeño comercial.

7. Conclusión

El Análisis de Componentes Principales permitió resumir las 12 variables originales en 3 componentes principales, que en conjunto explican el 85.51% de la varianza total de los datos. Esto representa una reducción de dimensionalidad significativa, conservando la gran mayoría de la información original sobre el desempeño de las 60 líneas de producción.

Aunque el enunciado planteaba 4 dimensiones conceptuales (capacidad productiva, desempeño comercial, calidad operativa y gestión del talento), el PCA arrojó únicamente 3 componentes. Esto se debe a que dos de las dimensiones —gestión del talento y calidad operativa— se fusionaron en un solo componente (PC1), dado que están fuertemente correlacionadas en los datos: el personal estable y capacitado tiende a generar menos defectos y devoluciones, y por ende mayor satisfacción del cliente. Las otras dos dimensiones, desempeño comercial (PC2) y capacidad productiva (PC3), sí se mantuvieron como componentes independientes.

Más allá de agrupar variables, el análisis reveló tres relaciones (*trade-offs*) relevantes para la gestión de la empresa: (1) personal ↔ calidad, donde la estabilidad y capacitación del talento impactan directamente la calidad percibida por el cliente; (2) ventas ↔ calidad, donde el alto volumen comercial se asocia con mayor presión de producción y más defectos; y (3) producción ↔ desempeño comercial, donde producir por encima de la capacidad de venta genera inventario acumulado y capital estancado. En conjunto, estos hallazgos le permiten a la empresa identificar de forma más eficiente qué líneas de producción requieren intervención —ya sea en gestión de personal, control de calidad bajo presión de volumen, o ajuste entre capacidad productiva y capacidad comercial real— sin necesidad de analizar las 12 variables por separado, sino a través de estos 3 componentes resumen.

Codigo ejecutado en GCP/colab

In
[76]: `#Cargo codigo R en GCP (google colab enterprise)`
`%load_ext rpy2.ipython`

The rpy2.ipython extension is already loaded. To reload it,
use:
`%reload_ext rpy2.ipython`

In
[77]: `%%R`
`install.packages(c("psych", "REdaS"))`

`library(psych)`
`library(REdaS)`
`library(dplyr)`

Installing packages into ‘/usr/local/lib/R/site-library’
(as ‘lib’ is unspecified)
trying URL
‘https://cran.rstudio.com/src/contrib/psych_2.6.5.tar.gz’
trying URL
‘https://cran.rstudio.com/src/contrib/REdaS_0.9.4.tar.gz’

The downloaded source packages are in
‘/tmp/RtmpjQlv52/downloaded_packages’

In
[78]: `#cargar el archivo desde GCS a la máquina virtual`
`%%R`
`system("gsutil cp 'gs://all-in-master/MÉTODOS ESTADÍSTICOS PARA LA`
`CIENCIA DE DATOS/Datos_textil.csv' /tmp/Datos_textil.csv")`

`#leer el archivo`
`datos_textil <- read.csv("/tmp/Datos_textil.csv")`

In

[79]:

#mostrar los primeros registros
%%R
head(datos_textil)

Linea Horas_trabajo Unidades_producidas			
Porc_capacidad_utilizada			
1	Linea_01	403	1232
75.6			
2	Linea_02	352	1125
67.2			
3	Linea_03	405	1268
77.4			
4	Linea_04	491	1491
84.7			
5	Linea_05	422	1419
77.3			
6	Linea_06	500	1501
85.4			
Unidades_vendidas Ingresos_millones N_pedidos			
Porcentaje_defectos			
1	1010	612.8	479
6.86			
2	860	465.0	416
4.33			
3	1187	732.2	544
5.70			
4	1375	909.8	658
6.18			
5	1413	958.7	669
5.70			
6	1372	879.8	607
3.71			
Porcentaje_devoluciones Satisfaccion_cliente			
Horas_capacitacion			
1	8.13		66.4
26.1			
2	4.75		83.5
38.3			
3	6.46		76.5
16.7			
4	6.60		74.3
22.6			
5	6.04		77.4
25.1			
6	4.00		86.9
46.4			
Porcentaje_ausentismo Porcentaje_rotacion			
1	6.75		15.27
2	5.88		10.16
3	7.99		13.73
4	6.99		10.24

5	6.28	10.53
6	5.37	9.41

```
In [80]: #ver todas las variables en el archivo
%%R
names(datos_textil)
```

```
[1] "Linea" "Horas_trabajo"
[3] "Unidades_producidas" "Porc_capacidad_utilizada"
[5] "Unidades_vendidas" "Ingresos_millones"
[7] "N_pedidos" "Porcentaje_defectos"
[9] "Porcentaje_devoluciones" "Satisfaccion_cliente"
[11] "Horas_capacitacion" "Porcentaje_ausentismo"
[13] "Porcentaje_rotacion"
```

```
In [81]: %%R
#ver si hay datos nulos en el dataset
anyNA(datos_textil)
```

```
[1] FALSE
```



```
In [82]: %%R
#cuadro de matriz de correlacion
datos_num <- datos_textil[, -1]

matriz_cor <- cor(datos_num)

round(matriz_cor, 2)
```

	Horas_trabajo	Unidades_producidas
Horas_trabajo	1.00	0.96
Unidades_producidas	0.96	1.00
Porc_capacidad_utilizada	0.97	0.97
Unidades_vendidas	0.27	0.34
Ingresos_millones	0.18	0.26
N_pedidos	0.10	0.17
Porcentaje_defectos	-0.09	-0.09
Porcentaje_devoluciones	-0.15	-0.16
Satisfaccion_cliente	0.11	0.12
Horas_capacitacion	0.29	0.32
Porcentaje_ausentismo	-0.32	-0.36
Porcentaje_rotacion	-0.27	-0.32
	Porc_capacidad_utilizada	
Unidades_vendidas		
Horas_trabajo	0.97	
0.27		
Unidades_producidas	0.97	
0.34		
Porc_capacidad_utilizada	1.00	
0.26		
Unidades_vendidas	0.26	
1.00		
Ingresos_millones	0.17	
0.97		
N_pedidos	0.08	
0.97		
Porcentaje_defectos	-0.17	
-0.09		
Porcentaje_devoluciones	-0.23	
-0.17		
Satisfaccion_cliente	0.20	
0.17		
Horas_capacitacion	0.32	
0.17		
Porcentaje_ausentismo	-0.38	
-0.19		
Porcentaje_rotacion	-0.33	
-0.08		
	Ingresos_millones	N_pedidos
Porcentaje_defectos		
Horas_trabajo	0.18	0.10
-0.09		
Unidades_producidas	0.26	0.17
-0.09		

Porc_capacidad_utilizada	0.17	0.08
-0.17		
Unidades_vendidas	0.97	0.97
-0.09		
Ingresos_millones	1.00	0.97
-0.08		
N_pedidos	0.97	1.00
-0.07		
Porcentaje_defectos	-0.08	-0.07
1.00		
Porcentaje_devoluciones	-0.15	-0.15
0.97		
Satisfaccion_cliente	0.15	0.15
-0.98		
Horas_capacitacion	0.13	0.15
-0.55		
Porcentaje_ausentismo	-0.15	-0.16
0.55		
Porcentaje_rotacion	-0.04	-0.04
0.55		

Porcentaje_devoluciones

Satisfaccion_cliente	
Horas_trabajo	-0.15
0.11	
Unidades_producidas	-0.16
0.12	
Porc_capacidad_utilizada	-0.23
0.20	
Unidades_vendidas	-0.17
0.17	
Ingresos_millones	-0.15
0.15	
N_pedidos	-0.15
0.15	
Porcentaje_defectos	0.97
-0.98	
Porcentaje_devoluciones	1.00
-0.97	
Satisfaccion_cliente	-0.97
1.00	
Horas_capacitacion	-0.55
0.56	
Porcentaje_ausentismo	0.58
-0.57	
Porcentaje_rotacion	0.58
-0.59	

Horas_capacitacion

Porcentaje_ausentismo	
Horas_trabajo	0.29
-0.32	
Unidades_producidas	0.32
-0.36	
Porc_capacidad_utilizada	0.32

-0.38	
Unidades_vendidas	0.17
-0.19	
Ingresos_millones	0.13
-0.15	
N_pedidos	0.15
-0.16	
Porcentaje_defectos	-0.55
0.55	
Porcentaje_devoluciones	-0.55
0.58	
Satisfaccion_cliente	0.56
-0.57	
Horas_capacitacion	1.00
-0.49	
Porcentaje_ausentismo	-0.49
1.00	
Porcentaje_rotacion	-0.44
0.53	
	Porcentaje_rotacion
Horas_trabajo	-0.27
Unidades_producidas	-0.32
Porc_capacidad_utilizada	-0.33
Unidades_vendidas	-0.08
Ingresos_millones	-0.04
N_pedidos	-0.04
Porcentaje_defectos	0.55
Porcentaje_devoluciones	0.58
Satisfaccion_cliente	-0.59
Horas_capacitacion	-0.44
Porcentaje_ausentismo	0.53
Porcentaje_rotacion	1.00

```
In %%R
[83]: cortest.bartlett(matriz_cor,n = nrow(datos_textil))
```

```
$chisq
[1] 1158.133
```

```
$p.value
[1] 3.359908e-199
```

```
$df
[1] 66
```

In
[84]:

```
%%R
```

```
KMO(matriz_cor)
```

```
Kaiser-Meyer-Olkin factor adequacy
Call: KMO(r = matriz_cor)
Overall MSA = 0.8
MSA for each item =
```

	Horas_trabajo	Unidades_producidas
Porc_capacidad_utilizada	0.80	0.79
0.76		
	Unidades_vendidas	Ingresos_millones
N_pedidos	0.81	0.75
0.67		
	Porcentaje_defectos	Porcentaje_devoluciones
Satisfaccion_cliente	0.77	0.87
0.79		
	Horas_capacitacion	Porcentaje_ausentismo
Porcentaje_rotacion	0.88	0.92
0.88		

In
[85]:

```
%%R
str(datos_textil)
```

```
'data.frame':  60 obs. of  13 variables:
 $ Linea                : chr  "Linea_01" "Linea_02"
"Linea_03" "Linea_04" ...
 $ Horas_trabajo        : int   403 352 405 491 422 500 360
461 432 410 ...
 $ Unidades_producidas   : int   1232 1125 1268 1491 1419 1501
1148 1565 1498 1253 ...
 $ Porc_capacidad_utilizada: num   75.6 67.2 77.4 84.7 77.3 85.4
69.5 86.6 81.4 76.5 ...
 $ Unidades_vendidas     : int   1010 860 1187 1375 1413 1372
1161 1447 1174 1299 ...
 $ Ingresos_millones     : num   613 465 732 910 959 ...
 $ N_pedidos            : int   479 416 544 658 669 607 554
688 529 614 ...
 $ Porcentaje_defectos   : num    6.86 4.33 5.7 6.18 5.7 3.71
5.41 4.44 6.58 6.18 ...
 $ Porcentaje_devoluciones : num    8.13 4.75 6.46 6.6 6.04 4 6
4.98 6.69 6.72 ...
 $ Satisfaccion_cliente  : num   66.4 83.5 76.5 74.3 77.4 86.9
77.4 84.5 72.3 72.6 ...
 $ Horas_capacitacion    : num   26.1 38.3 16.7 22.6 25.1 46.4
31.4 39.7 23.1 22.5 ...
 $ Porcentaje_ausentismo  : num    6.75 5.88 7.99 6.99 6.28 5.37
6.41 5.37 5.19 6.31 ...
 $ Porcentaje_rotacion    : num   15.3 10.2 13.7 10.2 10.5 ...
```

In
[86]:

```
%%R

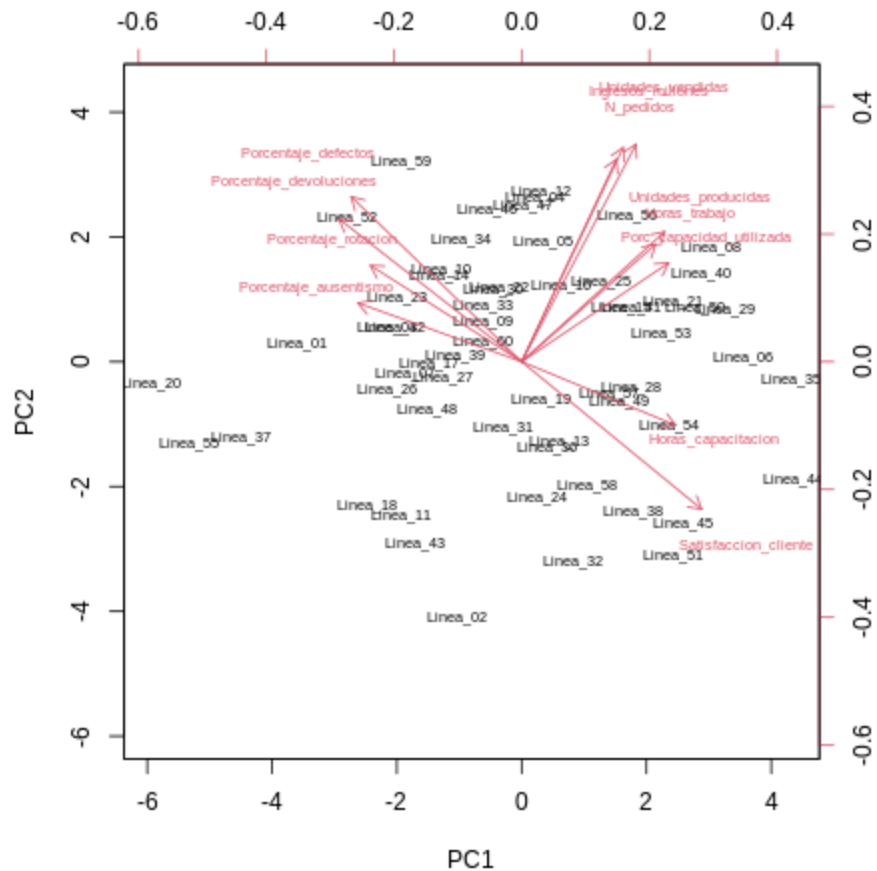
#saco la variable "Linea" del nuevo dataframe
datos_num <- datos_textil %>% select(-Linea)

#guardo la la variable linea como etiqueta de cada fila
rownames(datos_num) <- datos_textil$Linea

#corro el pca pero ahora sin los chrs
pca_resultado <- prcomp(datos_num, center = TRUE, scale. = TRUE)

#ejecuto un resumen
summary(pca_resultado)

#grafico las lineas de produccion y las variables originales en un
plano
biplot(pca_resultado, scale = 0, cex = 0.6)
```



In
[87]:

```
%%R

#pongo la desviacion estandar en una variable u la elevo al
cuadrado, obteniendo la varianza de cada componente
autovalores <- pca_resultado$sdev^2

#se estandarizan todos los autovalores
prop_varianza <- autovalores / sum(autovalores)

#se hace la suma acumulativa de los diferentes PC
prop_acumulada <- cumsum(prop_varianza)

#se organiza toda la informacion
tabla_autovalores <- data.frame(
  Componente = paste0("PC", 1:length(autovalores)),
  Autovalor = round(autovalores, 3),
  Varianza_Explicada_Pct = round(prop_varianza * 100, 2),
  Varianza_Acumulada_Pct = round(prop_acumulada * 100, 2)
)

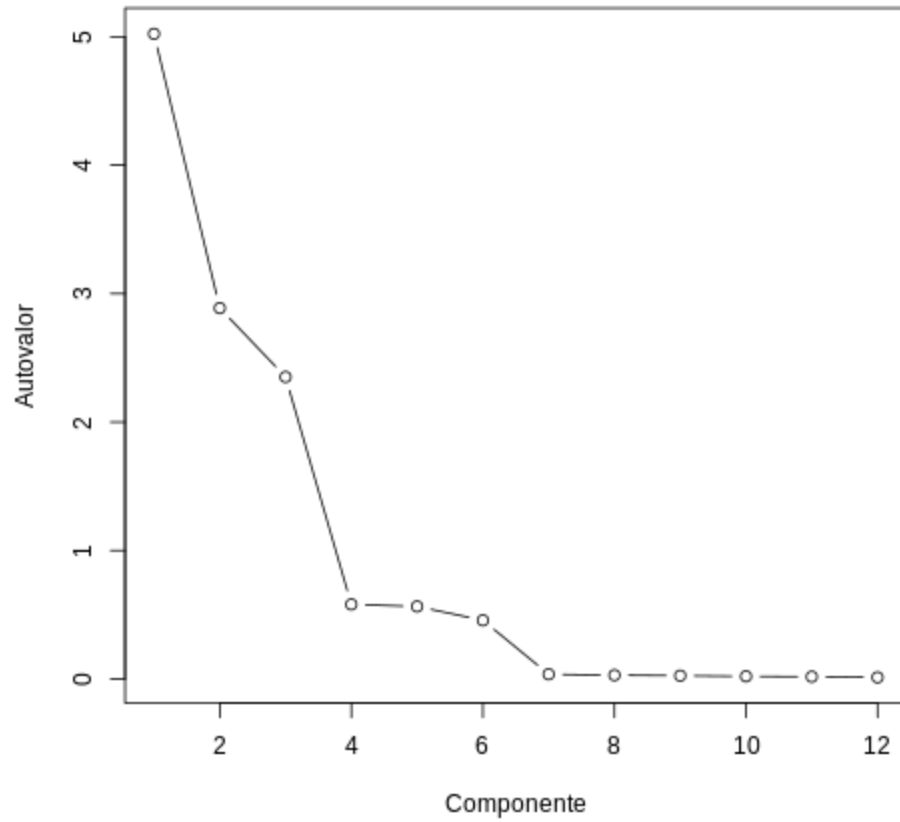
#output de la informacion (tabla de autovalores)
print(tabla_autovalores)
```

	Componente	Autovalor	Varianza_Explicada_Pct
1	PC1	5.023	41.86
41.86			
2	PC2	2.887	24.06
65.91			
3	PC3	2.351	19.59
85.51			
4	PC4	0.580	4.83
90.34			
5	PC5	0.564	4.70
95.04			
6	PC6	0.456	3.80
98.84			
7	PC7	0.036	0.30
99.15			
8	PC8	0.029	0.25
99.39			
9	PC9	0.025	0.21
99.60			
10	PC10	0.020	0.16
99.76			
11	PC11	0.017	0.14
99.90			
12	PC12	0.012	0.10
100.00			

In
[88]:

```
%%R
```

```
plot(tabla_autovalores$Autovalor, type = "b", xlab = "Componente",  
ylab = "Autovalor")
```



In
[89]: %%R
pca_resultado\$rotation

	PC1	PC2	PC3
PC4			
Horas_trabajo	0.2627789	0.2300299	0.445052224
0.16159717			
Unidades_producidas	0.2803590	0.2548792	0.410341235
0.07190847			
Porc_capacidad_utilizada	0.2878548	0.1935359	0.434683065
0.16649312			
Unidades_vendidas	0.2241195	0.4259387	-0.298433070
0.01723229			
Ingresos_millones	0.1988066	0.4194715	-0.343020503
0.02890288			
N_pedidos	0.1855463	0.3962255	-0.390809968
-0.06906783			
Porcentaje_defectos	-0.3339433	0.3231633	0.160473200
-0.32953496			
Porcentaje_devoluciones	-0.3576627	0.2796184	0.156536447
-0.30622657			
Satisfaccion_cliente	0.3524342	-0.2888246	-0.178330933
0.28250806			
Horas_capacitacion	0.3017542	-0.1246232	0.001587221
-0.41768135			
Porcentaje_ausentismo	-0.3207257	0.1148259	-0.023430327
0.55287347			
Porcentaje_rotacion	-0.2961983	0.1885083	-0.050325931
0.41567691			
	PC5	PC6	
PC7			
Horas_trabajo	0.0224090847	0.006097993	
0.560865857	-0.15653706		
Unidades_producidas	-0.0102523018	-0.025276698	
-0.384149802	0.54310717		
Porc_capacidad_utilizada	-0.0005385528	0.031170874	
-0.197348249	-0.41103943		
Unidades_vendidas	-0.0360868340	-0.029556453	
0.177400173	0.03141076		
Ingresos_millones	-0.0316085026	-0.024762621	
-0.421859333	0.06673877		
N_pedidos	-0.0053828132	-0.023587271	
0.257519000	-0.15069833		
Porcentaje_defectos	-0.0261206556	-0.053696873	
0.245247750	0.05823934		
Porcentaje_devoluciones	0.0228656592	-0.050845923	
-0.383029696	-0.54452700		
Satisfaccion_cliente	-0.0142038178	0.007191653	
-0.126730971	-0.42752093		
Horas_capacitacion	0.8065903935	-0.255016217	
-0.001310909	0.00423644		
Porcentaje_ausentismo	0.1938491109	-0.733381216	
0.003307456	0.01219094		

Porcentaje_rotacion	0.5545175248	0.622822196	
-0.015110673	0.02417587		
	PC9	PC10	PC11
PC12			
Horas_trabajo	0.48304573	2.076195e-01	-0.089113694
-0.17278416			
Unidades_producidas	-0.18529953	1.809518e-01	-0.410997376
0.06004862			
Porc_capacidad_utilizada	-0.32791503	-2.760761e-01	0.475823729
0.20973322			
Unidades_vendidas	-0.09146280	-6.977910e-01	-0.300844034
-0.24201083			
Ingresos_millones	0.37850958	2.374194e-01	0.431761932
-0.30973167			
N_pedidos	-0.23755937	4.006294e-01	-0.100243554
0.57833950			
Porcentaje_defectos	-0.51103884	2.335689e-01	0.189903327
-0.48043740			
Porcentaje_devoluciones	0.22315963	-3.531376e-05	-0.421969716
0.03774012			
Satisfaccion_cliente	-0.31867599	2.969826e-01	-0.304661552
-0.44620362			
Horas_capacitacion	0.01001634	-2.803972e-02	0.038011541
-0.03131814			
Porcentaje_ausentismo	-0.03520943	6.709221e-03	0.002159488
0.02928404			
Porcentaje_rotacion	-0.05364613	2.375020e-02	-0.036979733
-0.01979342			

```
In %%R
[90]: pca_resultado$rotation[, 1:3]
```

	PC1	PC2	PC3
Horas_trabajo	0.2627789	0.2300299	0.445052224
Unidades_producidas	0.2803590	0.2548792	0.410341235
Porc_capacidad_utilizada	0.2878548	0.1935359	0.434683065
Unidades_vendidas	0.2241195	0.4259387	-0.298433070
Ingresos_millones	0.1988066	0.4194715	-0.343020503
N_pedidos	0.1855463	0.3962255	-0.390809968
Porcentaje_defectos	-0.3339433	0.3231633	0.160473200
Porcentaje_devoluciones	-0.3576627	0.2796184	0.156536447
Satisfaccion_cliente	0.3524342	-0.2888246	-0.178330933
Horas_capacitacion	0.3017542	-0.1246232	0.001587221
Porcentaje_ausentismo	-0.3207257	0.1148259	-0.023430327
Porcentaje_rotacion	-0.2961983	0.1885083	-0.050325931

```
In [91]: %%R
#guardar esto en una variable

cargas_pc123 <- round(pca_resultado$rotation[, 1:3], 3)

print(cargas_pc123)
```

	PC1	PC2	PC3
Horas_trabajo	0.263	0.230	0.445
Unidades_producidas	0.280	0.255	0.410
Porc_capacidad_utilizada	0.288	0.194	0.435
Unidades_vendidas	0.224	0.426	-0.298
Ingresos_millones	0.199	0.419	-0.343
N_pedidos	0.186	0.396	-0.391
Porcentaje_defectos	-0.334	0.323	0.160
Porcentaje_devoluciones	-0.358	0.280	0.157
Satisfaccion_cliente	0.352	-0.289	-0.178
Horas_capacitacion	0.302	-0.125	0.002
Porcentaje_ausentismo	-0.321	0.115	-0.023
Porcentaje_rotacion	-0.296	0.189	-0.050

interpretación de PC1

Las variables dominantes corresponden a dos dimensiones: por un lado, la gestión del talento humano, representada por el ausentismo, la rotación y la capacitación; y por otro, la calidad operativa, reflejada en las devoluciones y la satisfacción del cliente. Se observa que las variables de capacitación y satisfacción se mueven en un mismo sentido, mientras que el ausentismo, la rotación y las devoluciones se mueven en sentido opuesto. Esta relación tiene sentido y lógica para el negocio, ya que un personal estable y capacitado genera menos defectos y devoluciones, y una mayor satisfacción del cliente. Por el contrario, un personal inestable y sin capacitación adecuada genera más problemas de calidad y clientes insatisfechos.

PC2 Desempeño comercial con presión sobre la calidad

Este componente está dominado por las variables de desempeño comercial: Unidades_vendidas (0.426), Ingresos_millones (0.419) y N_pedidos (0.396), todas con cargas altas y en la misma dirección. Sin embargo, también se observa que Porcentaje_defectos (0.323) se mueve en el mismo sentido que las ventas, mientras que Satisfaccion_cliente (-0.289) se mueve en sentido opuesto. Esto es coherente con la lógica del negocio: cuando una línea de producción recibe muchos pedidos y genera altos ingresos, es sometida a mayor presión de producción, lo que incrementa la probabilidad de defectos. Si esta presión se mantiene en el tiempo, la insatisfacción del cliente tiende a aumentar. En otras palabras, PC2 revela un trade-off entre volumen comercial y calidad: las líneas con mejor desempeño comercial no necesariamente son las de mejor calidad percibida por el cliente.

Resumen de PC3

Este componente está dominado por las variables de capacidad productiva: Horas_trabajo (0.445), Porc_capacidad_utilizada (0.435) y Unidades_producidas (0.410), todas con cargas altas y en la misma dirección. En sentido opuesto se ubican las variables de desempeño comercial: Unidades_vendidas (-0.298), N_pedidos (-0.391) e Ingresos_millones (-0.343). Las variables de calidad operativa y gestión del talento prácticamente no participan en este componente, ya que sus cargas son cercanas a cero.

Esto refleja que una línea de producción puede trabajar muchas horas y producir grandes cantidades, sin que eso garantice que logre vender todo lo que produce. Cuando esto ocurre, la producción no vendida queda represada como inventario, lo que significa que el dinero invertido en esa producción queda estancado hasta que finalmente se logra vender. En otras palabras, PC3 evidencia un trade-off entre producir mucho y vender mucho: alta capacidad productiva no necesariamente se traduce en buen desempeño comercial.

Conclusión

El Análisis de Componentes Principales permitió resumir las 12 variables originales en 3 componentes principales, que en conjunto explican el 85.51% de la varianza total de los datos. Esto representa una reducción de dimensionalidad significativa, conservando la gran mayoría de la información original sobre el desempeño de las 60 líneas de producción.

Aunque el enunciado planteaba 4 dimensiones conceptuales (capacidad productiva, desempeño comercial, calidad operativa y gestión del talento), el PCA arrojó únicamente 3 componentes. Esto se debe a que dos de las dimensiones —gestión del talento y calidad operativa— se fusionaron en un solo componente (PC1), dado que están fuertemente correlacionadas en los datos: el personal estable y capacitado tiende a generar menos defectos y devoluciones, y por ende mayor satisfacción del cliente. Las otras dos dimensiones, desempeño comercial (PC2) y capacidad productiva (PC3), sí se mantuvieron como componentes independientes.

Exported with [runcell](#) — convert notebooks to HTML or PDF anytime at [runcell.dev](#).